



République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Akli Mohand Oulhadj de Bouira
Faculté des Sciences et des Sciences exactes
Département d'Informatique

Mémoire de Master
en Informatique

Spécialité : Ingénierie des Systèmes d'Information et du Logiciel

Plateforme Intelligente de Signalement Urbain

"BALIGH+ Cas d'étude : commune de Bouira"



Encadré par

Mr DJOUABRI Abdrazak

Réalisé par

RAHAL Lyes

BAHAR Naceredine

BOUKHRISSA Yazid

2025/2026

Dédicace

Je dédie ce travail à mes chers parents, qui ont toujours été une source d'amour, de soutien et de motivation. Aucun mot ne saurait exprimer ma gratitude pour tous les sacrifices qu'ils ont consentis afin de me permettre de poursuivre mes études et de réaliser mes ambitions.

À ma famille, pour son affection, sa confiance et ses encouragements tout au long de mon parcours.

À mes amis et à toutes les personnes qui m'ont soutenu de près ou de loin.

Enfin, à tous ceux qui croient en la valeur du savoir et de l'innovation.

« Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. »

RAHAL Lyes

Dédicace

Je dédie ce travail à mes parents, dont le soutien, la patience et les encouragements m'ont accompagné durant toutes ces années d'études.

À mes frères, mes sœurs et toute ma famille pour leur présence et leur confiance.

À mes enseignants qui ont contribué à ma formation et m'ont transmis des connaissances précieuses.

À tous ceux qui m'ont aidé à avancer et à persévérer face aux difficultés.

« La persévérance transforme les rêves en réalité. »

BAHAR Naceredine

Dédicace

*Je dédie ce travail à mes très chers parents, pour leur amour, leurs sacrifices et leur soutien
inconditionnel qui ont toujours éclairé mon chemin.*

*À ma famille et à mes proches qui ont cru en moi et m'ont encouragé à donner le meilleur de
moi-même.*

À mes camarades et amis avec qui j'ai partagé cette aventure universitaire.

À toutes les personnes qui ont contribué à mon épanouissement personnel et professionnel.

« L'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. »

BOUKHRISSA Yazid

Remerciements

Nous tenons tout d'abord à adresser nos sincères remerciements à notre encadreur, **M. DJOUABRI Abdrazak**, pour sa disponibilité, ses précieux conseils, son accompagnement rigoureux et son soutien tout au long de l'élaboration de ce mémoire.

Nous remercions également l'ensemble du corps enseignant du **Département d'Informatique** de l'Université Akli Mohand Oulhadj de Bouira pour la qualité de la formation dispensée au cours de nos années d'études et pour les connaissances qui nous ont permis de mener à bien ce projet.

Nos remerciements s'adressent également à toute l'équipe de l'**Incubateur de l'Université de Bouira**, et plus particulièrement aux enseignants formateurs, pour leur encadrement, leurs conseils et leur accompagnement dans le développement de notre esprit entrepreneurial et de nos compétences en gestion de projet.

Nous exprimons également notre gratitude aux membres du jury pour l'intérêt qu'ils portent à ce travail et pour le temps consacré à son évaluation.

Enfin, nous adressons notre profonde reconnaissance à nos familles, nos proches et à toutes les personnes qui nous ont soutenus, de près ou de loin, par leurs encouragements, leur confiance et leur soutien moral tout au long de notre parcours universitaire. Sans leur appui, la réalisation de ce projet n'aurait pas été possible.

*RAHAL Lyes, BAHAR Naceredine, BOUKHRISSA Yazid
Bouira, 2025/2026*

Liste des Abréviations

Abréviation	Signification
API	Application Programming Interface (Interface de Programmation Applicative)
BD	Base de Données
CDD	Cahier des Charges et Définition des besoins
CSS	Cascading Style Sheets (Feuilles de Style en Cascade)
GPS	Global Positioning System (Système de Positionnement Global)
HTML	HyperText Markup Language
HTTP	HyperText Transfer Protocol
JS	JavaScript
MVC	Modèle-Vue-Contrôleur
MySQL	My Structured Query Language
OSM	OpenStreetMap
PHP	PHP : Hypertext Preprocessor
RTL	Right-To-Left (Écriture de droite à gauche)
SI	Système d'Information
SQL	Structured Query Language (Langage de Requête Structurée)
UI	User Interface (Interface Utilisateur)
URL	Uniform Resource Locator (Localisateur Uniforme de Ressource)
UX	User Experience (Expérience Utilisateur)
WEBP	Web Picture Format

Liste des tableaux

1.1	Composition de l'équipe projet	17
1.2	Calendrier de réalisation — 9 mois	19
2.1	Stack technologique de Baligh+	21
3.1	Partenaires potentiels et opportunités	25
3.2	Analyse concurrentielle	26
3.3	Matrice SWOT — Baligh+	27
3.4	Mix marketing 4P	28
4.1	Répartition des rôles	31
4.2	Partenaires du projet	31
5.1	Immobilisations corporelles — valeurs nettes (en DA)	34
5.2	Immobilisations incorporelles — charges annuelles (en DA)	34
5.3	Autres charges d'exploitation (en DA)	35
5.4	Dépenses de personnel — salaires annuels (en DA)	35
5.5	Synthèse globale des charges prévisionnelles (en DA)	36
5.6	Description des services et tarification	36
5.7	Prévisions pessimistes du chiffre d'affaires (en DA)	37
5.8	Prévisions optimistes du chiffre d'affaires (en DA)	37
5.9	Analyse de rentabilité — résultats nets prévisionnels (en DA)	38
5.10	Indicateurs clés de performance financière (scénario optimiste)	39
5.11	Tableau synthétique des flux de trésorerie (en DA)	40
5.12	Plan de financement initial — Année N	40
5.13	Compte de résultat prévisionnel — scénario optimiste (en DA)	42

Table des figures

6.1	Interface d'accueil — Page principale de Baligh+	45
6.2	Carte interactive des signalements géolocalisés	46
6.3	Formulaire de soumission d'un signalement	47
6.4	Liste filtrée de tous les signalements	48
6.5	Page de détail d'un signalement avec commentaires	49
6.6	Interface de connexion et d'inscription	50
6.7	Interface personnelle « Mes signalements »	50
6.8	Statistiques globales	51
6.9	Tableau de bord administrateur — gestion des signalements	53
6.10	Interface de profil utilisateur	53
6.11	Panneau de notifications en temps quasi-réel	54

Préface

تشهد المدن الجزائرية اليوم تحولات عميقة تقودها أجيال متصلة بالعالم الرقمي، ودولة تسعى إلى تحديث مختلف مرافقها وخدماتها. وفي خضمّ هذا التحوّل الشامل الذي يطال تدريجياً شتى قطاعات الحياة العامة، تبقى إحدى الحلقات الأساسية بحاجة إلى مزيدٍ من التطوير، وهي العلاقة المباشرة بين المواطن والبلدية.

في هذا السياق وُلد مشروع بلّغ، المستوحى اسمه من الفعل العربي بلّغ بمعنى الإخبار والإيصال. وهو منصّة رقمية ذكية تهدف إلى تسهيل الإبلاغ التشاركي عن مختلف الأعطال والمشكلات الحضرية، مثل الحفر في الطرقات، وأعطال الإنارة العمومية، وتسربات المياه، والمفارغ العشوائية للنفايات، وغيرها من الظواهر التي تؤثر سلباً في جودة الحياة داخل الأحياء والمدن.

يسعى المشروع إلى توفير قناة تواصل فعّالة وشفافة بين المواطنين والجهات المحلية، بما يضمن سرعة نقل المعلومات، وتحسين متابعة الشكاوى، وتعزيز مشاركة المواطنين في تحسين محيطهم العمراني.

وتستعرض هذه المذكرة مختلف مراحل إنجاز المشروع، بدءاً من تحديد الإشكالية وتحليل الاحتياجات ودراسة الحلول المتاحة، مروراً بتصميم البنية التقنية وتطوير النموذج الأولي، وصولاً إلى تقييم النتائج ووضع رؤية مستقبلية لتطوير المنصة وتوسيع نطاق استخدامها.

وتمثل هذا العمل ثمرة جهدٍ جماعي يجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، ويعكس إيماننا بأهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع والمساهمة في بناء مدن أكثر استجابةً وفعاليةً واستدامة.

ونأمل أن يشكّل هذا المشروع خطوةً متواضعة نحو تعزيز ثقافة المشاركة الرقمية والمواطنة

الفاعلة، وأن يكون مصدر إلهام لطلبة ومطوّرين آخرين لإطلاق مبادرات رقمية ذات أثر إيجابي ملموس على المجتمع الجزائري.

Version française

La ville algérienne est en mutation. Portée par une génération connectée et un État en quête de modernisation, elle amorce une transition numérique qui touche progressivement tous les secteurs de la vie publique. Pourtant, un maillon essentiel demeure souvent négligé : le lien direct entre le citoyen et sa commune.

C'est dans ce contexte que nous avons conçu **Baligh+** — du mot arabe *0* signifiant « *informer, transmettre* » — une plateforme numérique dédiée au signalement participatif des dysfonctionnements urbains. Nids-de-poule, pannes d'éclairage public, fuites d'eau, dépôts sauvages de déchets : autant de problèmes du quotidien qui, faute de canal adéquat, restent trop longtemps sans réponse.

Ce mémoire retrace l'intégralité du parcours de création : de l'identification du problème à l'analyse du marché, de la conception architecturale au développement du prototype fonctionnel, et de la stratégie commerciale à la vision d'évolution à long terme. Il témoigne d'un effort collectif alliant rigueur académique, sensibilité aux réalités locales et ambition entrepreneuriale.

Nous espérons que ce travail contribuera, modestement, à la réflexion sur la place du numérique dans la gouvernance locale algérienne, et incitera d'autres étudiants à s'engager dans des projets à impact territorial concret.

Les auteurs

English version

Algerian cities are undergoing profound transformation. Driven by a connected generation and a state committed to modernisation, they are embarking on a digital transition that is gradually reshaping every sector of public life. Yet one essential link is too often overlooked : the direct relationship between the citizen and their local municipality.

It is in this context that we designed **BALIGH+** — from the Arabic word *0* meaning “*to inform, to transmit*” — a digital platform dedicated to participatory reporting of urban dysfunctions. Potholes, street-lighting failures, water leaks, illegal waste dumps : everyday problems that, for lack of a proper channel, remain unaddressed

for far too long.

This thesis documents the full journey of creation : from identifying the problem and analysing the market, through architectural design and functional prototype development, to commercial strategy and long-term vision. It reflects a collective effort combining academic rigour, sensitivity to local realities and entrepreneurial ambition.

We hope this work will contribute, however modestly, to broader reflection on the role of digital technology in Algerian local governance, and will inspire other students to engage in projects with concrete territorial impact.

The authors

Table des matières

Remerciements	4
Liste des Tableaux	6
Liste des Figures	7
Préface	8
1 Présentation du Projet	15
1.1 L'idée du Projet (solution proposée)	15
1.2 Les valeurs proposées	16
1.3 Équipe de travail	17
1.4 Les objectifs du projet	17
1.4.1 Objectifs à court terme (0 à 1 an)	17
1.4.2 Objectifs à moyen terme (1 à 3 ans)	18
1.4.3 Objectifs à long terme (3 à 5 ans)	18
1.5 Calendrier de réalisation du projet	19
2 Aspects Innovants	20
2.1 La nature des innovations	20
2.1.1 Innovation incrémentale	20
2.1.2 Innovation technologique	21
2.1.3 Innovation de marché	21
2.2 Les domaines d'innovation	22
2.2.1 Innovation de processus	22
2.2.2 Innovation fonctionnelle	22
2.2.3 Innovation de clientèle	22
2.2.4 Innovation de modèle économique	22

3	Analyse Stratégique du Marché	24
3.1	Présentation du marché	24
3.2	Segmentation du marché	24
3.2.1	Le marché potentiel	24
3.2.2	Le marché cible (segment)	25
3.2.3	Opportunités de contractualisation avec des clients clés	25
3.3	Mesure de l'intensité de la concurrence	25
3.3.1	Concurrents directs	26
3.3.2	Concurrents indirects	26
3.3.3	Points forts et faiblesses des concurrents	26
3.4	La Matrice SWOT	27
3.5	Stratégie marketing	28
3.5.1	Objectif de la stratégie	28
3.5.2	Mix marketing (4P)	28
4	Plan de Production et Organisation	29
4.1	Le processus de production	29
4.1.1	Parcours du citoyen	29
4.1.2	Parcours de l'administrateur (commune)	29
4.2	L'approvisionnement	30
4.2.1	Ressources matérielles	30
4.2.2	Ressources logicielles	30
4.3	Main-d'œuvre	31
4.4	Les principaux partenaires	31
4.5	Organisation interne	32
5	Plan Financier	33
5.1	Les Coûts et Charges	33
5.1.1	Immobilisations Corporelles	34
5.1.2	Immobilisations Incorporelles	34
5.1.3	Charges d'Exploitation	35
5.1.4	Dépenses de Personnel	35
5.1.5	Synthèse Consolidée des Charges	35
5.2	Chiffre d'Affaires et Sources de Revenus	36
5.2.1	Modèle Économique et Services	36
5.2.2	Scénario Pessimiste	37
5.2.3	Scénario Optimiste	37
5.2.4	Visualisation Comparée des Scénarios	38
5.3	Analyse de Rentabilité	38

5.3.1	Tableau Comparatif CA vs Charges	38
5.3.2	Calcul du Seuil de Rentabilité (Point Mort)	38
5.3.3	Indicateurs de Performance Financière	39
5.4	Gestion de la Trésorerie	39
5.4.1	Structure des Flux de Trésorerie	39
5.4.2	Évolution de la Trésorerie Cumulée	39
5.5	Stratégie de Financement	40
5.5.1	Sources de Financement Identifiées	40
5.5.2	Recommandations Financières	41
5.6	Compte de Résultat Prévisionnel	41
5.7	Conclusion Financière	41
6	Prototype Expérimental	44
6.1	Interface d'accueil (Page Principale)	44
6.2	Interface de la Carte Interactive	45
6.3	Interface de Soumission d'un Signalement	46
6.4	Interface « Tous les signalements »	48
6.5	Interface de Détail d'un Signalement	48
6.6	Interface de Connexion et d'Inscription	49
6.7	Interface « Mes signalements »	50
6.8	Interface du Tableau de Bord Administrateur	51
6.8.1	Statistiques globales	51
6.8.2	Visualisation graphique	51
6.8.3	Gestion des signalements	52
6.8.4	Gestion des utilisateurs et commentaires	52
6.8.5	Export et navigation	52
6.9	Interface de Profil Utilisateur	53
6.10	Système de Notifications	54
	Conclusion Générale	55

Chapitre 1

Présentation du Projet

1.1 L'idée du Projet (solution proposée)

Le projet s'inscrit dans le domaine des services numériques liés à la gouvernance locale et à la participation citoyenne. Il est né du constat que les habitants des communes algériennes manquent d'un canal numérique efficace pour signaler les dysfonctionnements urbains — nids-de-poule, pannes d'éclairage, fuites d'eau, dépôts sauvages de déchets — et pour suivre en temps réel le traitement de leurs signalements.

L'idée a ainsi évolué vers la création de la plateforme **Baligh+**, une application web monopage multilingue (arabe / français / anglais) permettant à tout citoyen de soumettre un signalement géolocalisé, illustré de photos, en quelques clics. La plateforme met en relation les citoyens et l'administration communale, réduit le délai de traitement et renforce la transparence via un tableau de bord analytique accessible à l'administrateur.

Concrètement, le projet consiste à concevoir et développer une application web complète en PHP/HTML/CSS/JavaScript, sans framework lourd, utilisant une base de données MySQL pour le stockage et la gestion des données, intégrant une cartographie interactive (OpenStreetMap / Leaflet.js) ainsi qu'un système de notifications en temps quasi-réel. Le développement s'est déroulé en plusieurs étapes : conception UX/UI, développement du back-end PHP, conception de la base de données MySQL, intégration de la carte, tests fonctionnels et déploiement dans un environnement pilote.

1.2 Les valeurs proposées

Le projet s'articule autour des valeurs fondamentales suivantes :

- Favoriser la participation citoyenne active dans la gestion urbaine locale.
- Offrir une interface multilingue (arabe / français / anglais / tamazight) accessible depuis tout appareil connecté.
- Réduire le délai de réponse des services communaux grâce à une transmission numérique instantanée.
- Valoriser la géolocalisation et le média visuel (photos) pour une meilleure qualification des problèmes.
- Encourager la solidarité de voisinage via le mécanisme de vote communautaire.
- Renforcer la confiance des citoyens envers les institutions locales par la visibilité des actions.

1.3 Équipe de travail

TABLE 1.1 – Composition de l'équipe projet

Membre	Formation / Rôle	Responsabilités
DJOUABRI Abrezak	Lead Technique / Chef de projet	Supervision technique du projet, orientation architecturale, validation des choix technologiques et encadrement de l'équipe de développement
RAHAL Lyes	Développeur Back-end	Développement du back-end PHP, gestion de la base de données MySQL, création des API et gestion des fonctionnalités serveur
BOUKHRISSA Yazid	Support technique et tests	Tests fonctionnels, validation des fonctionnalités, assistance technique et suivi du déploiement
BAHAR Naceredine	Développeur Front-end / UI Designer	Conception de l'interface utilisateur, intégration HTML/CSS/JavaScript, amélioration de l'expérience utilisateur (UX/UI)

1.4 Les objectifs du projet

1.4.1 Objectifs à court terme (0 à 1 an)

- Lancer une version fonctionnelle dans la commune de Bouira.
- Recueillir les retours des communautés concernées afin d'adapter la plateforme à leurs besoins réels et améliorer l'expérience utilisateur.

1.4.2 Objectifs à moyen terme (1 à 3 ans)

- Étendre la plateforme à l'ensemble des 58 wilayas algériennes.
- Atteindre une part de marché estimée à 20 % des communes connectées.
- Intégrer de nouvelles fonctionnalités : API municipale, export PDF.
- Déployer une application mobile native (Android / iOS).
- Créer au moins 15 emplois directs (développeurs, modérateurs, support).

1.4.3 Objectifs à long terme (3 à 5 ans)

- Positionner Baligh+ comme référence nationale du signalement urbain participatif.
- Étendre le modèle à d'autres pays du Maghreb et d'Afrique francophone.
- Atteindre une adoption massive de la plateforme à l'échelle nationale, avec une base d'utilisateurs actifs en constante progression.

1.5 Calendrier de réalisation du projet

TABLE 1.2 – Calendrier de réalisation — 9 mois

N°	Travaux	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9
1	Analyse des besoins et étude de faisabilité	✓	✓	✓						
2	Prototypage rapide et architecture globale			✓	✓					
3	Conception de la base de données MySQL et architecture de l'application				✓	✓				
4	Développement back-end (PHP, API REST, MySQL)					✓	✓			
5	Développement front-end (HTML/CSS/JS)					✓	✓	✓		
6	Intégration Leaflet.js, géo-localisation GPS							✓		
7	Système de notifications et tableau de bord administrateur							✓	✓	
8	Tests fonctionnels et déploiement pilote								✓	✓

Chapitre 2

Aspects Innovants

Le projet Baligh+ s'appuie sur plusieurs types d'innovation regroupés en trois grandes catégories : l'innovation incrémentale, l'innovation technologique et l'innovation de marché.

2.1 La nature des innovations

2.1.1 Innovation incrémentale

Ce projet ne repose pas sur une technologie entièrement nouvelle, mais sur l'optimisation et l'adaptation de solutions numériques existantes au contexte local algérien :

- La numérisation des canaux de signalement communaux (remplacement du guichet physique).
- L'intégration d'une carte interactive affichant tous les signalements géolocalisés.
- Un espace communautaire de vote permettant aux citoyens de prioriser les problèmes.
- Une interface trilingue (arabe / français / anglais) avec support RTL natif.
- Un système de priorité (**Urgent / Normal / Faible**) et d'historique de statut.

2.1.2 Innovation technologique

TABLE 2.1 – Stack technologique de Baligh+

Couche	Technologie	Justification
Front-end	HTML5 / CSS3 / JavaScript	Création d’une interface utilisateur dynamique, responsive et compatible avec tous les navigateurs modernes
Back-end	PHP 8.x	Gestion de la logique métier, traitement des requêtes et communication avec la base de données
Base de données	MySQL	Stockage structuré et sécurisé des données des utilisateurs et des signalements
Cartographie	Leaflet.js + OpenStreetMap	Affichage interactif des cartes et gestion des signalements géolocalisés
Géolocalisation	API Geolocation (GPS navigateur)	Localisation automatique des utilisateurs et des incidents signalés
Sécurité	Sessions PHP, validation des données, protection XSS	Sécurisation des comptes utilisateurs et des échanges de données

2.1.3 Innovation de marché

Baligh+ constitue une innovation de marché dans un secteur encore largement non numérisé en Algérie :

- Le ciblage d’un marché local peu exploité : 1 541 communes algériennes sans outil de signalement digital.
- La mise en relation directe citoyens ↔ administration via une interface unique.
- Un modèle économique hybride : freemium communal + abonnement municipal +

publicité institutionnelle.

2.2 Les domaines d'innovation

2.2.1 Innovation de processus

La plateforme optimise la chaîne de valeur du signalement urbain : réception numérique, qualification automatique, routage vers l'autorité compétente, suivi de statut et archivage — remplaçant un processus papier long et opaque.

2.2.2 Innovation fonctionnelle

- Carte interactive avec clustering des signalements géolocalisés.
- Système de vote communautaire (« J'ai le même problème »).
- Tableau de bord analytique (graphiques mensuels et par catégorie).
- Export CSV des signalements pour traitement externe.
- Historique complet des changements de statut par signalement.
- Numérotation de référence unique : ANNÉE/CODE_WILAYA/SÉQUENCE.

2.2.3 Innovation de clientèle

Baligh+ cible de nouveaux segments :

- Citoyens ordinaires souhaitant signaler un problème sans se déplacer en mairie.
- Administrations municipales cherchant à moderniser la gestion des réclamations.
- Chercheurs et urbanistes nécessitant des données ouvertes sur l'état du domaine public.

2.2.4 Innovation de modèle économique

Le modèle d'affaires repose sur un système hybride :

- Commissions sur les abonnements municipaux pour accès au tableau de bord avancé.
- Abonnements premium pour les communes souhaitant une API dédiée.
- Publicité institutionnelle ciblée (Direction des travaux publics, SEAAL, etc.).

- Partenariats avec les incubateurs universitaires et les programmes de Smart City.

Chapitre 3

Analyse Stratégique du Marché

3.1 Présentation du marché

Dans un contexte de transformation numérique de l'État algérien (programme e-Algeria), la demande en solutions de gouvernance locale participative est en forte croissance. Baligh+ s'inscrit dans cette dynamique en proposant un outil concret, immédiatement déployable, sans investissement lourd en infrastructure.

3.2 Segmentation du marché

3.2.1 Le marché potentiel

- Citoyens algériens connectés (plus de 32 millions d'internautes en 2024).
- 1 541 communes algériennes réparties sur 58 wilayas.
- Directions de wilaya chargées des travaux publics, de l'hydraulique et de l'urbanisme.
- Associations de quartier et mouvements civiques locaux.
- Universités et centres de recherche en urbanisme et data science.

3.2.2 Le marché cible (segment)

- Citoyens algériens urbains (18–45 ans), actifs sur les réseaux sociaux, à l’aise avec le smartphone.
- Agents communaux et responsables techniques cherchant à moderniser le traitement des réclamations.
- Collectivités locales participant aux programmes de digitalisation des services publics.
- ONG et associations engagées dans l’amélioration du cadre de vie.

3.2.3 Opportunités de contractualisation avec des clients clés

TABLE 3.1 – Partenaires potentiels et opportunités

Partenaire potentiel	Apport et opportunité
APC / Mairies	Validation institutionnelle, déploiement officiel, intégration aux systèmes de réclamation existants
Directions des Travaux Publics (DTP)	Données terrain pour planification des interventions ; réduction des délais de signalement
SEAAL / ADE / Sonelgaz	Signalements spécifiques (fuites, pannes) routés directement vers les services techniques
Universités et incubateurs	Hébergement, encadrement académique, accès aux programmes de financement startup
Collectivités Smart City	Intégration dans les projets de ville intelligente (Alger, Oran, Constantine)

3.3 Mesure de l’intensité de la concurrence

3.3.1 Concurrents directs

- Fix My Street Algeria (projet pilote non déployé à grande échelle) : signalement urbain, peu de communes couvertes.
- Watani App : application citoyenne généraliste, faible taux d'adoption et interface peu intuitive.
- Groupes Facebook locaux : informels, très influents, sans traçabilité ni suivi officiel.

3.3.2 Concurrents indirects

- Portails e-gov de l'ARPCE : services administratifs numériques sans module de signalement terrain.
- Applications de mairies étrangères (ex. Paris.fr, Fixmystreet UK) : non localisées, inaccessibles.

3.3.3 Points forts et faiblesses des concurrents

TABLE 3.2 – Analyse concurrentielle

Concurrent	Points forts	Points faibles
Groupes Facebook	Notoriété locale, facilité d'accès, communauté active	Aucune traçabilité, pas de suivi officiel, contenu non modéré
Watani App	Interface mobile, visibilité nationale	Fonctionnalités limitées, faible couverture géographique
Fix My Street Algérie	Concept pertinent, open source	Déploiement incomplet, peu de communes actives
Portails e-gov	Légitimité institutionnelle	Pas de module signalement terrain, très peu ergonomiques

3.4 La Matrice SWOT

TABLE 3.3 – Matrice SWOT — Baligh+

FORCES	FAIBLESSES
• Plateforme trilingue (AR/FR/EN) avec support RTL • Cartographie interactive (Leaflet + OSM) • Notifications en temps réel • Dashboard analytique avec export CSV • Architecture légère sans dépendances lourdes • Numérotation de référence unique par wilaya • Vote communautaire pour priorisation	• Base de données MySQL nécessitant une optimisation pour une montée en charge importante • Absence d'application mobile native • Dépendance à la connectivité Internet • Faible notoriété de la plateforme lors du lancement • Résistance possible des institutions face à la transformation numérique
OPPORTUNITÉS	MENACES
• Programme national e-Algeria et Smart City • Croissance du taux de pénétration d'internet (70 %) • Absence de solution nationale concurrente mature • Partenariats universitaires et incubateurs • Demande citoyenne forte pour plus de transparence	• Instabilité réglementaire sur les données personnelles • Concurrence de géants du civic-tech internationaux • Faible infrastructure numérique dans les zones rurales • Résistance des mairies à la digitalisation • Risques de sécurité et abus de la plateforme

3.5 Stratégie marketing

3.5.1 Objectif de la stratégie

L'objectif fondamental est de faire de Baligh+ la référence nationale du signalement urbain participatif en Algérie, en valorisant la transparence, la rapidité d'action et l'implication citoyenne.

3.5.2 Mix marketing (4P)

TABLE 3.4 – Mix marketing 4P

Dimension	Détail
Produit	Plateforme web responsive trilingue + future app mobile ; signalement photo + géolocalisation ; dashboard admin analytique ; export CSV ; historique de statut
Prix	Gratuit pour les citoyens ; abonnement mensuel commune (15 000 DA/mois) ; abonnement direction de wilaya (50 000 DA/mois) ; commissions modérées sur intégrations API
Distribution	Web responsive accessible depuis tout navigateur ; présence dans les mairies et APC partenaires ; référencement sur les moteurs de recherche
Promotion	Marketing digital (Facebook, Instagram, TikTok) ; partenariats avec influenceurs civic-tech ; presse locale et événements universitaires

Chapitre 4

Plan de Production et Organisation

4.1 Le processus de production

4.1.1 Parcours du citoyen

Lorsqu'un citoyen accède à la plateforme Baligh+, il choisit d'abord sa langue (arabe, français ou anglais). Il crée ensuite un compte gratuit (nom, e-mail, mot de passe) ou se connecte. Il soumet un signalement en renseignant le titre du problème, la catégorie (Route, Éclairage, Déchets, Eau, Autre), la wilaya et la commune, puis une description détaillée. Il peut géolocaliser le problème en cliquant sur la carte ou en utilisant le GPS de son appareil, et joindre jusqu'à 6 photos (JPG / PNG / WEBP). À la soumission, un numéro de référence unique (ex. 2026/16/0001) est généré et le citoyen reçoit une notification de confirmation. Il suit ensuite l'évolution du statut (En attente → En traitement → Résolu) en temps réel.

4.1.2 Parcours de l'administrateur (commune)

L'administrateur accède au tableau de bord sécurisé après authentification. Il dispose d'une vue consolidée de tous les signalements avec filtres par statut, catégorie et wilaya. Il peut modifier le statut et la priorité de chaque signalement, laisser un commentaire officiel visible du citoyen, consulter les statistiques mensuelles et par catégorie, exporter les données en CSV, et gérer les utilisateurs (suspension, suppression). Chaque action déclenche automatiquement une notification vers le citoyen concerné.

4.2 L’approvisionnement

4.2.1 Ressources matérielles

- Ordinateurs portables performants pour les développeuses (min. 16 Go RAM, SSD).
- Smartphones Android et iOS pour les tests de compatibilité mobile.
- Connexion Internet haut débit pour le travail collaboratif et les tests en ligne.
- Serveur d’hébergement VPS (OVH / Hetzner) ou cloud (AWS Lightsail) pour le déploiement.

4.2.2 Ressources logicielles

- PHP 8.x pour le back-end (architecture single-file index.php).
- HTML5 / CSS3 / JavaScript Vanilla pour le front-end — pas de framework.
- Leaflet.js + OpenStreetMap pour la cartographie interactive.
- API Geolocation du navigateur pour la détection GPS.
- Figma pour le prototypage des interfaces et l’UX design.
- GitHub pour la gestion de version et la collaboration.
- VS Code comme environnement de développement principal.

4.3 Main-d’œuvre

TABLE 4.1 – Répartition des rôles

Fonction	Responsable	Rôle
Chef de projet	RAHAL Lyes	Coordination générale du projet, planification et suivi
Lead Développeur	BAHAR Naceredine	UX/UI, architecture PHP, intégration Leaflet, développement
Chargé de contenu	BOUKHRISSA Yazid	Gestion du contenu trilingue, communication et presse
Testeurs externes	Citoyens pilotes	Tests fonctionnels, retours d’expérience et validation

4.4 Les principaux partenaires

TABLE 4.2 – Partenaires du projet

Partenaire	Rôle et apport
APC et Directions de Wilaya	Validation institutionnelle, accès aux données officielles, soutien local
ARPCE / MPTIC	Conformité réglementaire, labellisation e-gov, intégration portails nationaux
Universités et CDTA	Hébergement académique, encadrement recherche, financement incubateur
Associations civiques locales	Mobilisation citoyenne, promotion terrain, remontée de signalements
Opérateurs télécom	Notifications SMS, partenariats data pour zones à faible Wi-Fi

4.5 Organisation interne

La structure organisationnelle repose sur une hiérarchie simple et fonctionnelle :

- Au sommet, la chef de projet supervise et coordonne toutes les activités.
- La lead développeuse est responsable de l'aspect technique et rend compte directement.
- La chargée de contenu gère les relations externes et la communication multilingue.
- Les testeurs et partenaires communaux enrichissent la plateforme par des retours terrain.

Chapitre 5

Plan Financier

Baligh+ est une plateforme web de signalement civique développée par une équipe de trois étudiants dans le cadre d'un projet académique à l'Université Akli Mohand Oulhadj de Bouira. Le présent plan financier présente une estimation réaliste des coûts de démarrage et des projections de revenus sur trois ans, correspondant à la phase de lancement et de première croissance du projet.

Tous les montants sont exprimés en Dinars Algériens (DA). L'année N désigne l'année de lancement effectif de la plateforme. Les projections s'appuient sur les réalités du marché local algérien et les tarifs actuels des prestataires nationaux.

5.1 Les Coûts et Charges

5.1.1 Investissements Initiaux (Année N)

Les investissements de démarrage couvrent le matériel informatique indispensable au développement et au déploiement de la plateforme. L'équipe travaille principalement depuis l'université et l'incubateur, ce qui réduit considérablement les frais fixes.

La plateforme utilise OpenStreetMap (cartographie gratuite et open source) et des outils libres (VS Code, GitHub, PHP, MySQL), ce qui élimine les coûts de licences logicielles. L'hébergement est assuré par un VPS économique (OVHcloud Algérie ou Hetzner).

TABLE 5.1 – Investissements initiaux — Année N (en DA)

Libellé	P.U (DA)	Qté	Total (DA)
PC / Laptop développement	85 000	3	255 000
Smartphone (tests mobile)	35 000	1	35 000
Disque dur externe (sauvegardes)	8 000	2	16 000
TOTAL INVESTISSEMENT			306 000

5.1.2 Charges d'Exploitation Annuelles

Les charges récurrentes sont maintenues au minimum grâce à l'utilisation de technologies open source et à l'hébergement mutualisé en phase d'amorçage.

TABLE 5.2 – Charges d'exploitation annuelles (en DA)

Libellé	Année N	N+1	N+2
Hébergement VPS (OVH / Hetzner)	18 000	24 000	36 000
Nom de domaine (.dz ou .com)	3 500	3 500	3 500
Certificat SSL (Let's Encrypt — gratuit)	0	0	0
Connexion Internet haut débit	36 000	36 000	36 000
Fournitures et divers	12 000	15 000	18 000
Marketing digital (Facebook Ads, etc.)	30 000	60 000	90 000
TOTAL CHARGES EXPLOITATION	99 500	138 500	183 500

5.1.3 Rémunération de l'Équipe

En phase de démarrage, les fondateurs perçoivent une rémunération symbolique sous forme de bourses ou indemnités incubateur. Une revalorisation est prévue dès que les premiers abonnements communaux sont sécurisés.

TABLE 5.3 – Rémunération prévisionnelle de l'équipe — annuelle (en DA)

Poste	Année N	N+1	N+2
Chef de projet / Développeur back-end	180 000	300 000	420 000
Développeur front-end / UI Designer	180 000	300 000	420 000
Chargé de communication et tests	120 000	240 000	360 000
TOTAL RÉMUNÉRATIONS	480 000	840 000	1 200 000

5.1.4 Synthèse des Charges Totales

TABLE 5.4 – Synthèse globale des charges (en DA)

Catégorie	Année N	N+1	N+2
Investissements initiaux	306 000	0	0
Charges d'exploitation	99 500	138 500	183 500
Rémunérations	480 000	840 000	1 200 000
TOTAL CHARGES	885 500	978 500	1 383 500

5.2 Chiffre d'Affaires et Sources de Revenus

5.2.1 Modèle Économique

Le modèle de revenus de Baligh+ repose sur des abonnements institutionnels et une publicité ciblée. Les tarifs sont volontairement accessibles pour favoriser l'adoption par les collectivités locales algériennes.

TABLE 5.5 – Services et tarification

Réf.	Description	Tar Cible
A	Abonnement commune — dashboard + gestion des signalements	8 000 Communes DA/mois
B	Abonnement wilaya — accès API + statistiques avancées	250 Directions DTP DA
C	Publicité institutionnelle (annonce sponsorisée)	5 000 Institutions DA/annonce

Les tarifs ont été calibrés par rapport aux budgets réels des APC algériennes et aux tarifs pratiqués par les fournisseurs locaux de logiciels de gestion municipale (entre 5 000 et 15 000 DA/mois en moyenne).

5.2.2 Scénario Pessimiste

Ce scénario suppose une adoption très lente : une commune pilote en N+1, progression modeste liée aux délais administratifs habituels.

TABLE 5.6 – Prévisions pessimistes du chiffre d'affaires (en DA)

Année	Communes (A)	Wilayas (B)	Pub. (C)	CA total
N+1	$1 \times 8\,000 \times 12$	0	20 000	116 000
N+2	$3 \times 8\,000 \times 12$	$1 \times 25\,000 \times 6$	50 000	488 000
N+3	$8 \times 8\,000 \times 12$	$2 \times 25\,000 \times 12$	80 000	1 448 000

5.2.3 Scénario Optimiste

Ce scénario suppose un partenariat institutionnel dès l'année N (incubateur universitaire, soutien de la DTP de Bouira) et un bouche-à-oreille positif entre communes.

TABLE 5.7 – Prévisions optimistes du chiffre d'affaires (en DA)

Année	Communes (A)	Wilayas (B)	Pub. (C)	CA total
N+1	$5 \times 8\,000 \times 12$	$1 \times 25\,000 \times 6$	60 000	690 000
N+2	$12 \times 8\,000 \times 12$	$2 \times 25\,000 \times 12$	120 000	1 872 000
N+3	$25 \times 8\,000 \times 12$	$4 \times 25\,000 \times 12$	200 000	3 800 000

5.3 Analyse de Rentabilité

5.3.1 Résultats Nets Prévisionnels

TABLE 5.8 – Résultats nets — comparaison des deux scénarios (en DA)

Année	Charges	CA Pessimiste	Résultat (Pess.)	CA Optimiste
N	885 500	0	−885 500	0
N+1	978 500	116 000	−862 500	690 000
N+2	1 383 500	488 000	−895 500	1 872 000
N+3	1 550 000	1 448 000	−102 000	3 800 000

Dans le scénario optimiste, l'équilibre financier est atteint dès N+2 (12 communes + 2 wilayas abonnées). Le déficit des premières années est couvert par les dispositifs de soutien à l'entrepreneuriat étudiant (ANSEJ, incubateur universitaire).

5.3.2 Seuil de Rentabilité

Pour couvrir les charges annuelles de N+1 (978 500 DA), il faut atteindre :

$$\text{Nombre de communes nécessaires} = \frac{978\,500}{8\,000 \times 12} \approx 11 \text{ communes abonnées}$$

Cet objectif est atteignable en N+2 dans le scénario optimiste, compte tenu des 58 wilayas et 1 541 communes que compte l'Algérie.

5.4 Plan de Financement

Le besoin de financement total pour les deux premières années est estimé à 1 864 000 DA (N + N+1). Les sources identifiées sont les suivantes :

TABLE 5.9 – Sources de financement — Phase d’amorçage (en DA)

Source	Montant (DA)	Part (%)
Apport personnel des fondateurs (3 × 100 000)	300 000	16,1 %
Incubateur universitaire (Bouira) — bourse projet	500 000	26,8 %
Dispositif ANSEJ — financement startup étudiant	864 000	46,3 %
Premiers revenus pilotes (commune de Bouira)	200 000	10,8 %
TOTAL	1 864 000	100 %

Le dispositif ANSEJ (Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes) finance jusqu’à 70 % des investissements initiaux pour les startups portées par des jeunes diplômés algériens, ce qui en fait le levier principal pour ce projet.

5.5 Conclusion Financière

L’analyse financière montre que Baligh+ est un projet à coûts de démarrage modestes et à fort potentiel d’adoption institutionnelle. Les principaux enseignements sont :

1. **Faibles barrières à l’entrée** : grâce aux technologies open source (PHP, OpenStreetMap, MySQL), l’investissement initial se limite à 885 500 DA, accessible via l’incubateur universitaire et l’ANSEJ.
2. **Modèle de revenus réaliste** : un tarif de 8 000 DA/mois par commune est cohérent avec les budgets des APC algériennes et ne nécessite que 11 communes abonnées pour atteindre l’équilibre.
3. **Rentabilité en N+2 (scénario optimiste)** : avec 12 communes et 2 wilayas clientes, le projet dégage un bénéfice net de 488 500 DA dès la troisième année.

4. **Croissance organique** : le bouche-à-oreille entre communes et les partenariats institutionnels constituent le moteur de croissance principal, sans coût commercial élevé.

Baligh+ démontre qu'une plateforme civique viable peut être lancée avec un budget minimal, en s'appuyant sur des outils open source et les mécanismes de soutien à l'entrepreneuriat étudiant existants en Algérie. La clé du succès réside dans la signature rapide d'une convention pilote avec la commune de Bouira, qui servira de référence pour l'extension progressive aux autres wilayas.

Chapitre 6

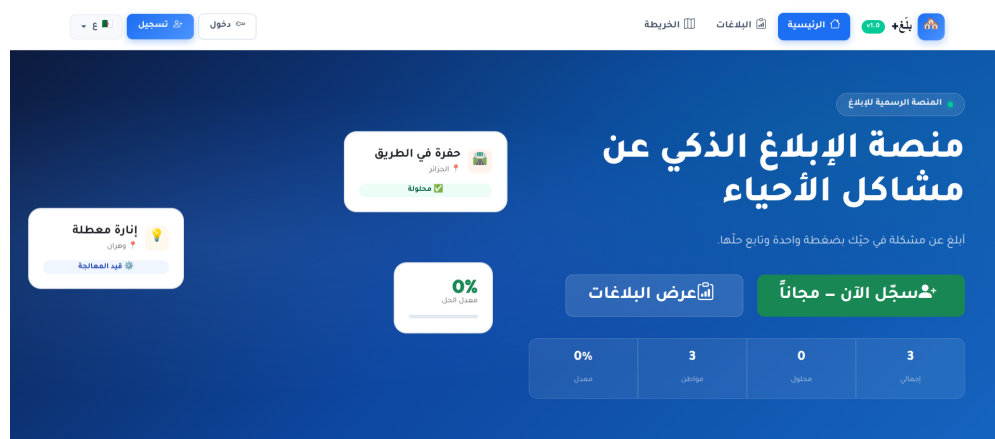
Prototype Expérimental

Ce chapitre présente les interfaces principales de la plateforme Baligh+, développée en PHP/HTML/CSS/JS. Chaque interface est décrite fonctionnellement avec ses objectifs, ses composants clés et son rôle dans le parcours utilisateur.

6.1 Interface d'accueil (Page Principale)

La page d'accueil constitue le premier point de contact avec la plateforme. Elle comprend :

- Une barre de navigation avec le logo Baligh+, les liens de navigation, le sélecteur de langue (AR / FR / EN) et les boutons de connexion / inscription.
- Une bannière héro avec le slogan « Plateforme Intelligente de Signalement Urbain » et deux boutons d'action (Ajouter un signalement / Mes signalements).
- Un bloc de statistiques en temps réel : Total signalements / En attente / En traitement / Résolus.
- Une section « Comment ça marche ? » en 4 étapes visuelles.
- Une galerie des 5 catégories de signalements (Routes, Éclairage, Déchets, Eau, Autre).
- Les derniers signalements soumis avec statut, votes et bouton de détail.
- Un footer avec les liens utiles et les crédits.



كيف تعمل المنصة؟

FIGURE 6.1 – Interface d'accueil — Page principale de Baligh+

6.2 Interface de la Carte Interactive

Cette interface affiche tous les signalements géolocalisés sur une carte OpenStreetMap interactive (Leaflet.js). Chaque marqueur est coloré selon la catégorie du signalement. En cliquant sur un marqueur, l'utilisateur voit le titre, la commune, le statut et un lien vers le détail complet. Un compteur en haut indique le nombre de signalements localisés. La carte supporte le clustering automatique pour les zones denses.

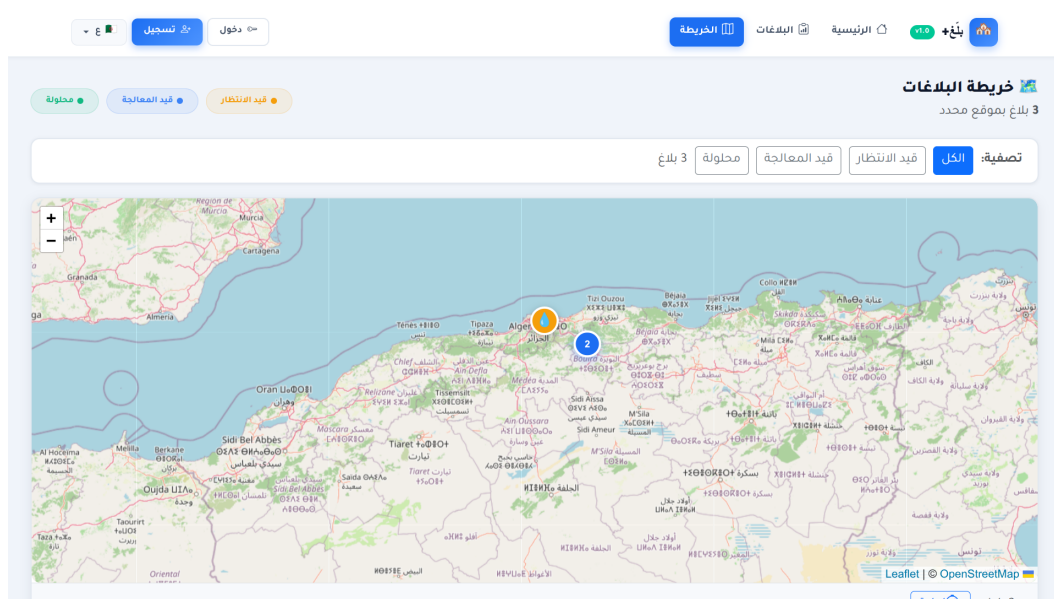


FIGURE 6.2 – Carte interactive des signalements géolocalisés

6.3 Interface de Soumission d'un Signalement

Cette interface guide le citoyen connecté à travers un formulaire structuré comprenant :

- Titre du problème (champ texte, obligatoire).
- Type de problème (sélecteur : Route / Éclairage / Déchets / Eau / Autre).
- Wilaya (liste déroulante des 58 wilayas algériennes avec code officiel).
- Commune / Quartier (champ texte avec suggestions).
- Description détaillée (lieu, durée, gravité — zone texte).
- Géolocalisation : bouton GPS ou clic sur la carte intégrée (déplacement du marqueur possible).
- Photos (jusqu'à 6 fichiers JPG/PNG/WEBP, interface de glisser-déposer).
- Bouton *Envoyer le signalement* — génère le numéro de référence et les notifications.

The figure displays three sequential screenshots of a web application interface for reporting a problem (signalement). The interface is in Arabic and features a light blue header with navigation links: 'بلغتي' (My Report), 'الخريطة' (Map), 'البلديات' (Municipalities), 'الرئيسية' (Home), and 'بلغ + 01.0' (Report + 01.0). The main content area is titled 'بلغ جديد' (New Report) and includes a 'رجوع' (Back) button.

Step 1: المعلومات الأساسية (Basic Information)

- عنوان المشكلة (Problem Title):** A text input field with a placeholder example: 'مثال: حفرة كبيرة في شارع الاستقلال' (Example: A large hole in the independence street).
- نوع المشكلة (Problem Type):** A selection of categories: 'أخرى' (Other), 'مياه' (Water), 'تفاريات' (Recreation), 'إضاءة' (Lighting), and 'خطر وطرق' (Danger and Roads).
- البلدية (Municipality):** A dropdown menu with the option 'اختر البلدية أولاً' (Select the municipality first).
- الولاية (Region):** A dropdown menu with the option 'اختر' (Select).
- وصف المشكلة (Problem Description):** A text area with a placeholder: 'اشرح المشكلة الموقع الدقيق، المدة، الخطورة...' (Explain the problem location, duration, danger...).

Step 2: تحديد الموقع (اختياري) (Location Determination (Optional))

- استخدم موقعي الحالي (Use my current location):** A button with a location pin icon.
- أو اضغط على الخريطة أدناه (Or click on the map below):** A text instruction.
- Map:** A map of North Africa and the Middle East, showing countries like France, Spain, Portugal, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, and others. The map is powered by Leaflet and OpenStreetMap.
- GPS:** A note indicating 'لم تأخذ موقع - اضغط على الخريطة أو استخدم GPS' (Did not take location - click on the map or use GPS).

Step 3: الصور (اختياري، حتى 6) (Photos (Optional, up to 6))

- اضغط أو اسحب الصور هنا (Click or drag photos here):** A text instruction.
- الصور (Photos):** A dashed box indicating the area for uploading photos.
- الصور (Photos):** A list of supported formats: 'JPG · PNG · WEBP - max 5MB'.
- إرسال البلاغ (Send Report):** A blue button with a paper plane icon.
- إلغاء (Cancel):** A white button.

Footer:

- اللغة (Language):** English, Français, العربية (Arabic).
- الحساب (Account):** بلغتي (My Report), الملف الشخصي (Profile), خروج (Logout).
- روابط (Links):** الرئيسية (Home), البلاغات (Reports), الخريطة (Map).
- بلغ + 01.0:** منصة الإبلاغ الذي عن مشاكل الأحياء في الجزائر (Reporting platform for problems in Algerian neighborhoods).

FIGURE 6.3 – Formulaire de soumission d'un signalement

6.4 Interface « Tous les signalements »

Cette page liste l'ensemble des signalements avec filtrage dynamique par statut (En attente / En traitement / Résolu), par catégorie, et recherche plein texte. Chaque carte de signalement affiche la photo principale, le titre, la commune, la date, le nombre de votes, le statut coloré et deux boutons : vote communautaire et accès aux détails.

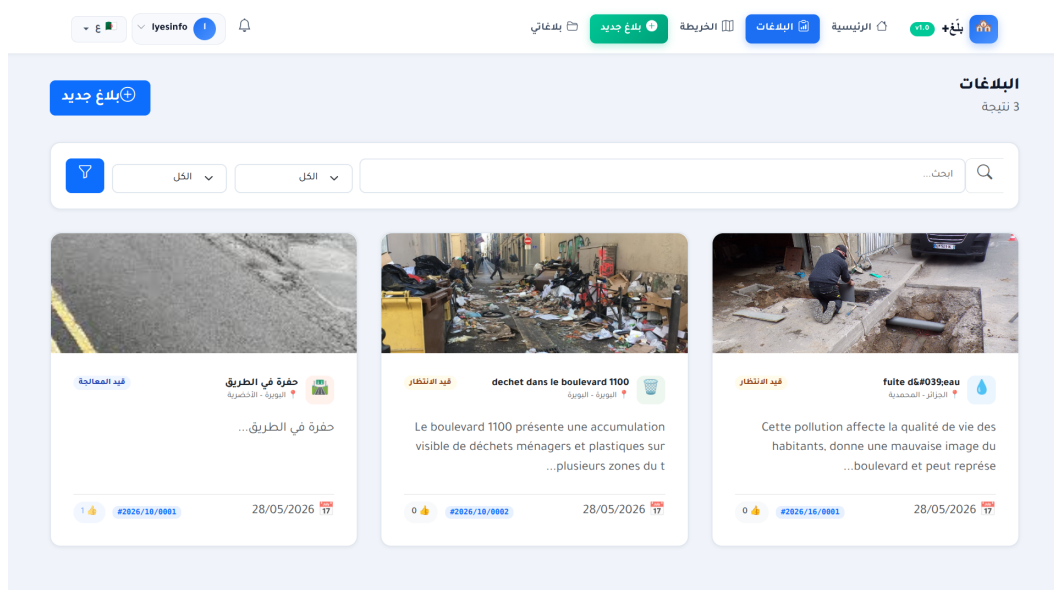


FIGURE 6.4 – Liste filtrée de tous les signalements

6.5 Interface de Détail d'un Signalement

Cette page complète affiche :

- Le numéro de référence unique, le titre, la catégorie et la date de soumission.
- La galerie de photos (jusqu'à 6, avec lightbox navigation clavier).
- La description complète et l'historique des changements de statut.
- Le bouton de vote communautaire et le compteur de votes.
- Le bouton *Voir sur la carte* (modal Leaflet intégré).
- La section commentaires avec les réponses officielles distinguées visuellement.
- Le formulaire d'ajout de commentaire (citoyens connectés uniquement).

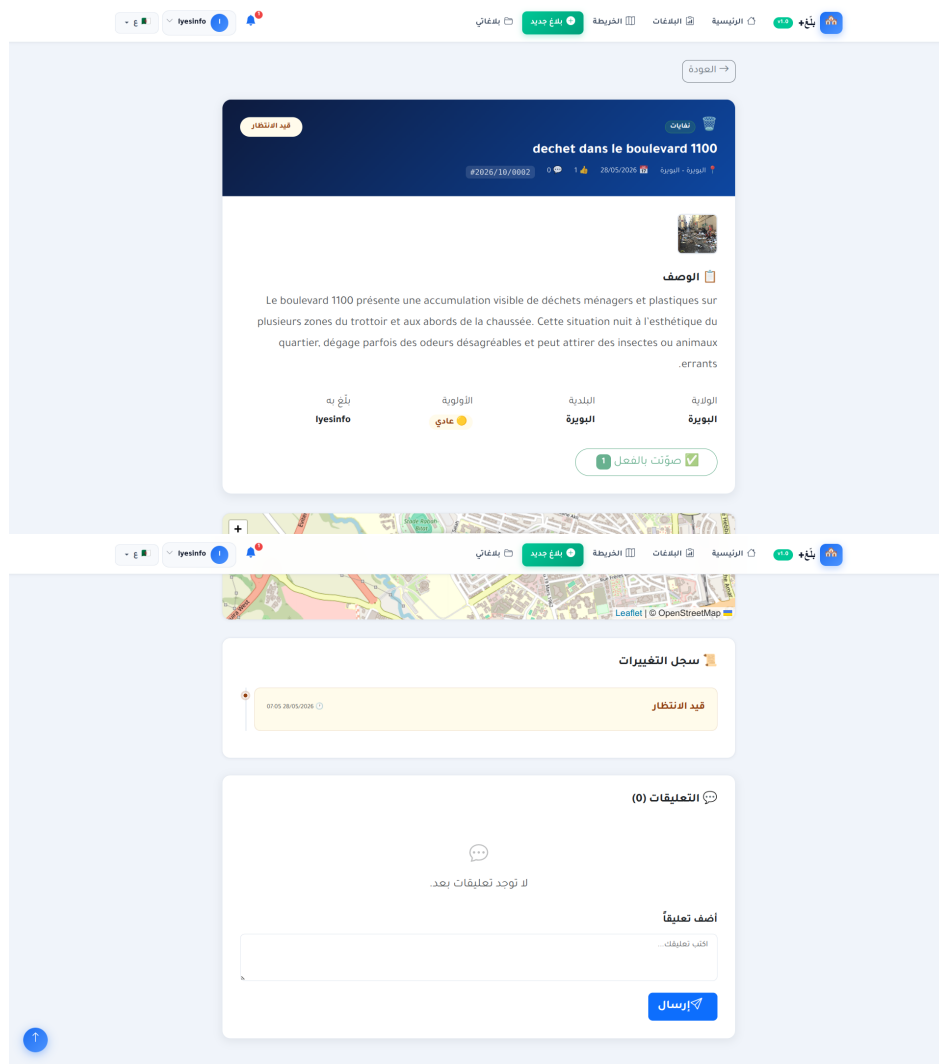


FIGURE 6.5 – Page de détail d’un signalement avec commentaires

6.6 Interface de Connexion et d’Inscription

L’interface de connexion propose deux champs (e-mail / mot de passe), une case « Se souvenir de moi » et un lien vers l’inscription. L’interface d’inscription propose les champs Nom complet, E-mail, Mot de passe (min. 6 caractères) et Confirmation de mot de passe, avec validation côté serveur.

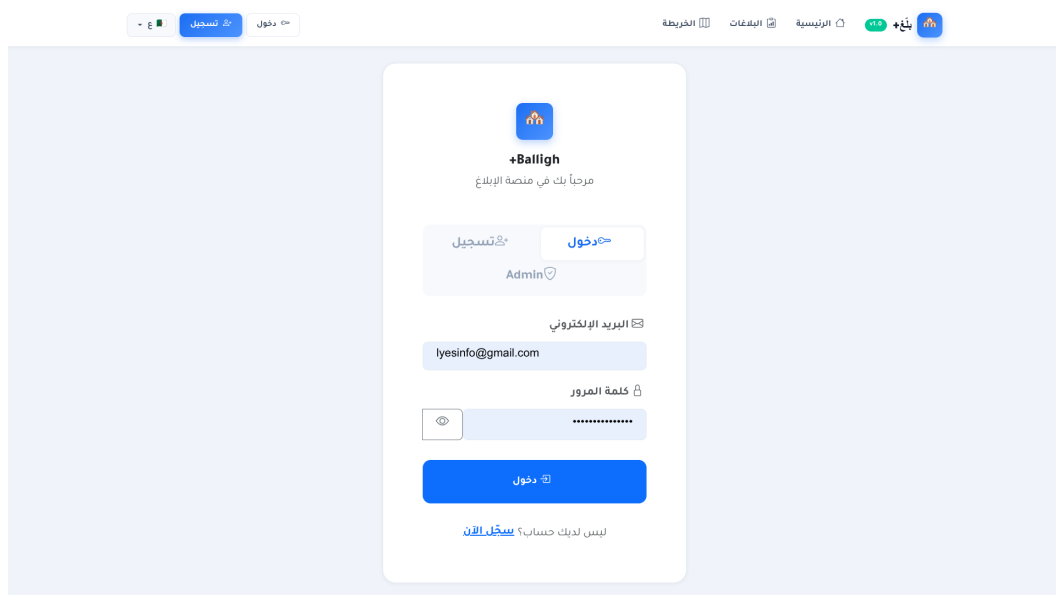


FIGURE 6.6 – Interface de connexion et d'inscription

6.7 Interface « Mes signalements »

Cette page personnelle liste tous les signalements soumis par l'utilisateur connecté, avec le statut actuel, le nombre de votes et de commentaires, et des statistiques récapitulatives (Total / Résolus). Un bouton *Nouveau signalement* est mis en évidence pour encourager la contribution.

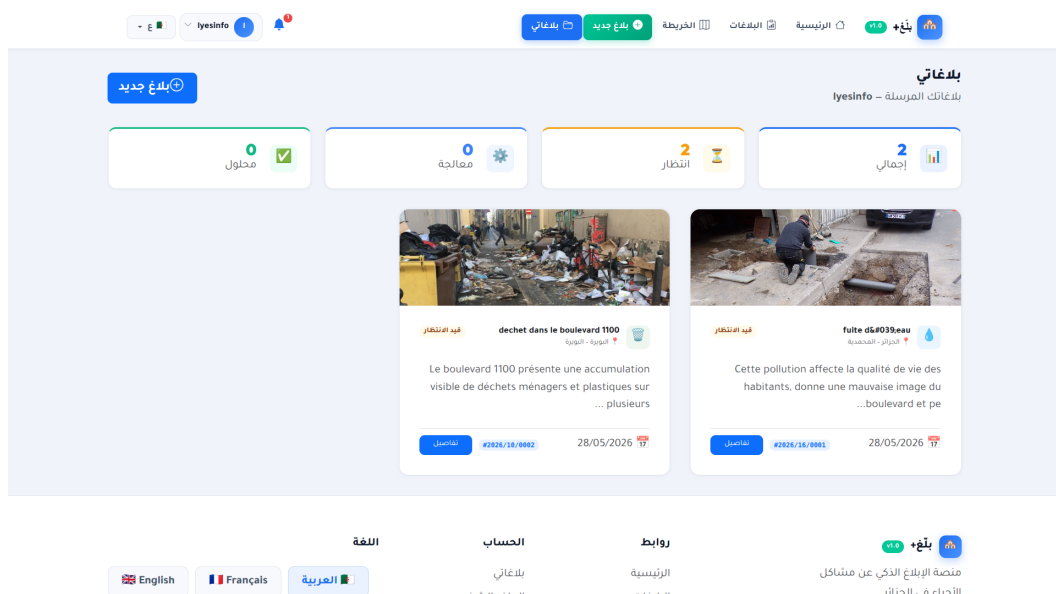


FIGURE 6.7 – Interface personnelle « Mes signalements »

6.8 Interface du Tableau de Bord Administrateur

L'espace administrateur est accessible via un accès sécurisé (onglet *Admin* dans l'interface de connexion). Une fois connecté, l'administrateur dispose d'une barre de navigation dédiée avec les boutons : **Accueil**, **Carte**, **Export CSV** et **Déconnexion**.

Le tableau de bord propose une vue complète et structurée de la plateforme :

6.8.1 Statistiques globales

Des compteurs en temps réel affichent le nombre total de signalements, ceux *en attente*, *en traitement*, *résolus* ainsi que le taux de résolution global (en pourcentage).

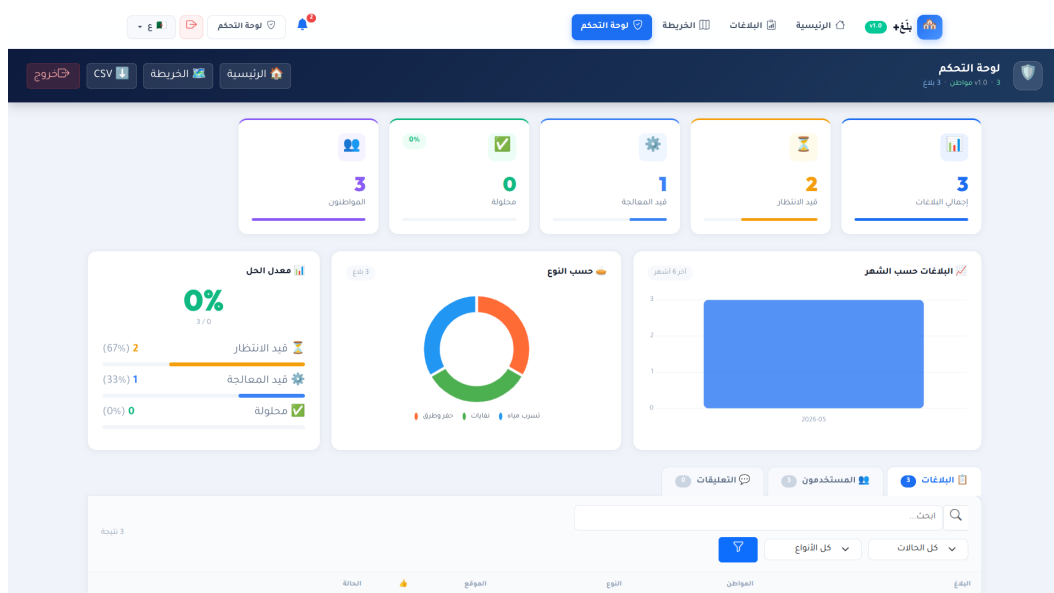


FIGURE 6.8 – Statistiques globales

6.8.2 Visualisation graphique

Deux graphiques synthétisent l'activité de la plateforme :

- **Répartition par catégorie** : graphique coloré distinguant les types de signalements (Trous et routes, Déchets, Fuite d'eau, etc.).
- **Évolution mensuelle** : courbe montrant la progression des signalements dans le temps (par exemple mai 2026).

6.8.3 Gestion des signalements

L'onglet **Signalements** (3 résultats dans l'exemple) présente une liste paginée avec pour chaque entrée :

- Le titre du signalement et son numéro de référence unique (ex. #2026/16/0001).
- Le nom du citoyen déclarant et son avatar.
- Le type de problème avec badge coloré (Fuite d'eau, Déchets, Trous et routes...).
- La localisation (wilaya / commune).
- Le nombre de votes communautaires.
- La date de soumission.
- Deux menus déroulants inline pour modifier le **statut** (En attente, En traitement, Résolu) et la **priorité** (Normale, Urgente).
- Des boutons d'action rapide : *voir le détail* et *supprimer*.

6.8.4 Gestion des utilisateurs et commentaires

Deux onglets supplémentaires permettent :

- **Utilisateurs** (3) : liste des comptes enregistrés avec options de suspension / réactivation et suppression.
- **Commentaires** (0) : modération des commentaires soumis par les citoyens.

6.8.5 Export et navigation

Un bouton **Export CSV** génère un fichier horodaté de tous les signalements (compatible Excel UTF-8). Un accès direct à la **carte interactive** est disponible depuis la barre de navigation admin. Une icône de notification en haut à gauche affiche les alertes en temps réel (badge numérique).

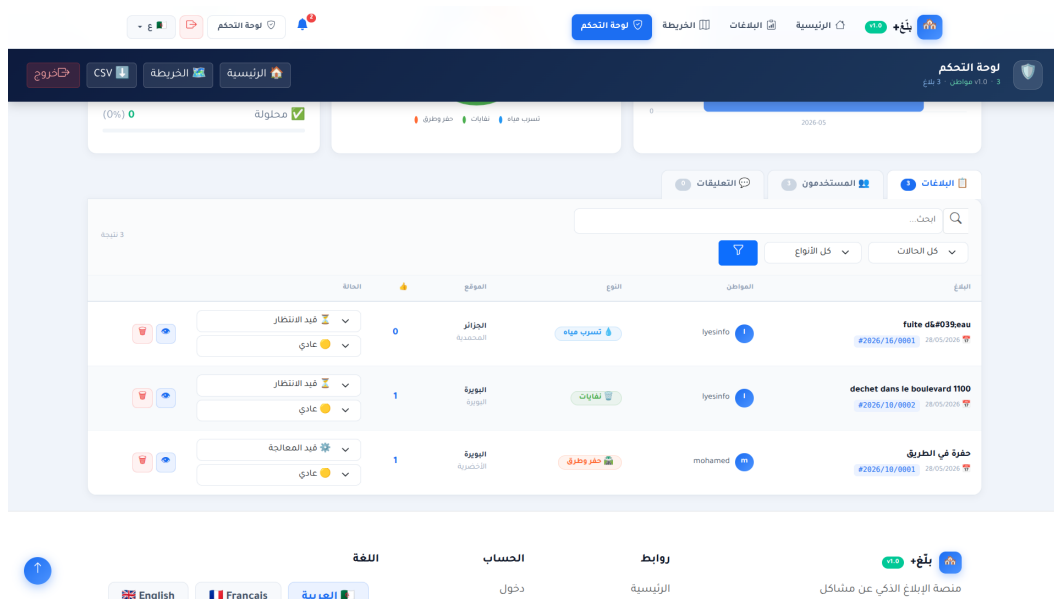


FIGURE 6.9 – Tableau de bord administrateur — gestion des signalements

6.9 Interface de Profil Utilisateur

La page profil affiche les informations de l'utilisateur (nom, e-mail, date d'inscription) et ses statistiques (nombre de signalements, nombre de résolus, nombre de commentaires). Une section permet de changer le mot de passe avec validation des trois champs (ancien, nouveau, confirmation).

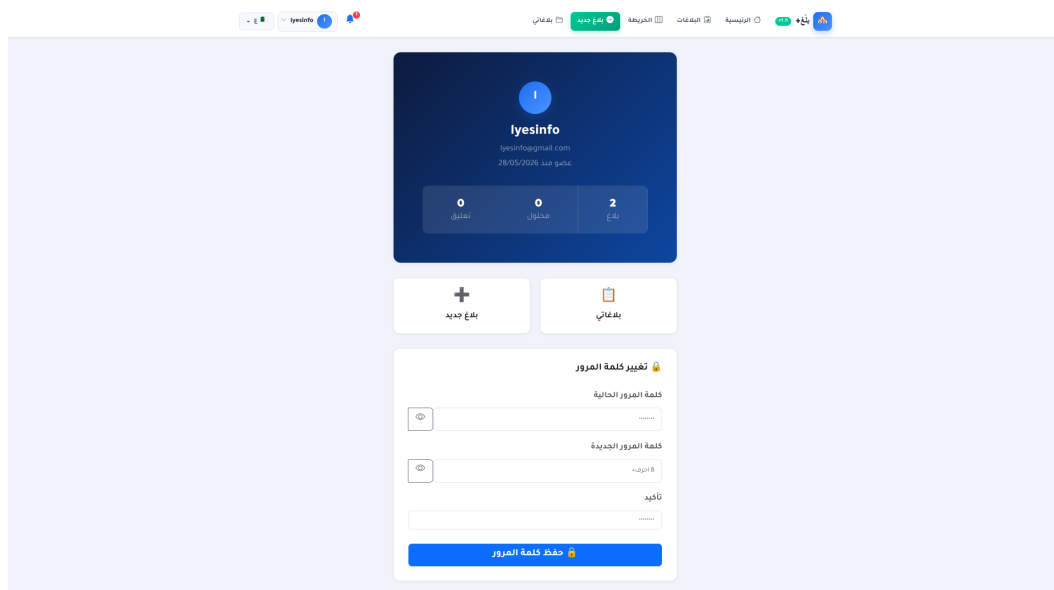


FIGURE 6.10 – Interface de profil utilisateur

6.10 Système de Notifications

Le système de notifications en temps quasi-réel fonctionne ainsi :

- Une icône cloche dans la navbar affiche le nombre de notifications non lues.
- Un panneau déroulant liste les notifications (nouveau signalement, vote, mise à jour de statut, commentaire officiel) avec icônes distinctives.
- Les notifications non lues sont mises en évidence par un point coloré.
- Le bouton « Tout marquer comme lu » efface les indicateurs.
- Actualisation automatique toutes les 30 secondes (setInterval).

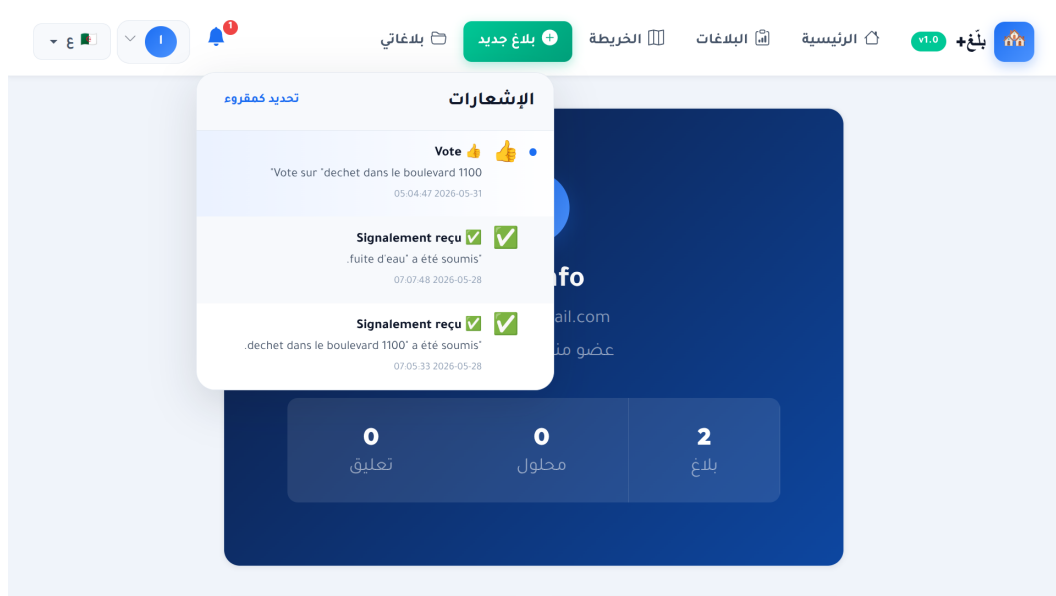


FIGURE 6.11 – Panneau de notifications en temps quasi-réel

Conclusion Générale

En conclusion, l'équipe à l'origine du projet Baligh+ a initié une démarche novatrice visant à moderniser le canal de communication entre les citoyens algériens et leurs administrations communales. À travers une approche technologique légère mais complète, et l'intégration de fonctionnalités avancées — cartographie interactive, géolocalisation GPS, système de notifications, tableau de bord analytique —, la plateforme apporte des solutions concrètes aux besoins du quotidien urbain.

Le prototype développé démontre la faisabilité technique du projet avec des technologies accessibles (PHP, JavaScript Vanilla, Leaflet.js) et une architecture déployable immédiatement sur un hébergement standard. Le support trilingue (arabe / français / anglais) avec gestion RTL native garantit une accessibilité maximale pour l'ensemble des citoyens algériens.

Les initiatives entrepreneuriales dans ce domaine offrent l'opportunité de diversifier l'offre de services publics numériques, de renforcer la transparence et d'accélérer le traitement des réclamations. La réussite de telles initiatives demeure toutefois conditionnée par un environnement institutionnel favorable, des mécanismes de financement accessibles et l'implication active des collectivités locales.

En définitive, Baligh+ apparaît comme un acteur stratégique pour la modernisation de la gouvernance locale algérienne. Son déploiement à grande échelle, couplé à une migration vers une base de données relationnelle (PostgreSQL) et une application mobile native, représente la voie privilégiée pour impulser une dynamique de développement urbain participatif, durable et transparent.